

**CÓMO ESTAR EN LA UCI
SIN MATAR NI MORIR**

NO TE RINDAS

Cuando las cosas van mal, como a veces pasa,
cuando el camino se ponga cuesta arriba,
cuando tus recursos bajen y las deudas suban,
cuando al sonreír, debas ahogar las lágrimas,
cuando tus preocupaciones te tengan agobiado,
descansa, si te urge, pero no te rindas.

La vida es rara con sus idas y venidas,
donde las contradicciones son el pan de cada día,
y si el fracaso, entonces, llama a tu puerta
y te invita a mirar hacia atrás, no le des entrada,
lucha, mira hacia delante, no te rindas.

El triunfo puede estar al girar la esquina.

El triunfo es el fracaso al revés;
es el matiz plateado de esa nube incierta
que no te deja ver su cercanía...

aunque lo tengas ya al alcance de la mano.

Por eso, ¡decídete a luchar sin tregua, porque, en
verdad, cuando todo empeora, el que es valiente,
no se rinde, lucha!

TELEFONOS**CENTRALITA NEGRIN 970**

Lugar	Control Enf	Control Enf	Despacho	Dormitorio
UMI NEURO	79633	79634	79642	79641
UMI RESPI	79616	79899	79621	70675 / 79623
UMI CARDIO	79614	79898	79619	79623 / 70675
Secretaria UMI Miriam/Nieves	70673	MCP 79625	Críticos	79391-96
Sala Sesiones	79618	MCP Qx 79645	Ciber-Centro	912

**Para llamar directo desde el exterior 92844 si bloque central y 45 si bloque hospitalización
+ los últimos 4 dígitos de las extensiones**

Admisión Urgencias	79393	Quirófano Cardiaca	79334
Banco Sangre	794 del 51 al 58	RNM técnicos	79305 / 70383
Cafetería	79909	Rx neuro Médicos	79031/ 78325
Cafetería personal	79099	Rx Tórax Médicos	79325
Eco Médico	79319-18	Rx Tórax URG	79300
EEG	79578	Rx vascular	79249/ 79563/ 79784
Farmacia NET NTP	70256 79223	Supervisor Gral.	70148
Lab Urg	79501	TAC Técnicos	79307 / 70305
Micro	79522-19-20		

CALIDAD

Acceder por: INTRANET/calidad/Medicina Intensiva

Revisar todo, pero en procesos clave esta lo que más deben tener al día.

RECORDAR:

Cumplimentar en PICIS:

- Motivo de ingreso y por lo menos un diagnóstico principal
- Verificar que en datos del paciente este la talla y el peso
- **Indicar el tipo de asilamiento** si corresponde en la ventana tratamientos
- **Revisar en la ventana DDS/Neumonía zero que todo está vigente e indicado**

REGISTROS DE CALIDAD:

- Tener al día los Check list (DDS, Hemofiltración, Hipotermia y test clínico muerte encefálica) En papel archivar en carpeta especifica. Versión digital Drago actualmente no está en uso.
- Por cada transfusión obtener consentimiento informado y archivarlo (Máx. 72hrs por c/u)
- Por cada TQ obtener consentimiento informado, hacer una copia y dejarla en la secretaria. Si es urgente/emergente dejarlo reflejado en una nota medica en el PICIS.

LOS PROTOCOLOS DE LA UNIDAD ESTAN en: Escritorio Windows de todos los PC con la sesión abierta como "redumi". Buscar la carpeta Usuarios y ahí están TODOS

RUTINAS GENERALES.

1. Rutinas en la sección:

- a. Ver al paciente más grave o al nuevo.
- b. Preguntar a enfermería incidencias ocurridas en la guardia
- c. Realizar valoración rápida del estado del paciente y sus problemas activos a fin de priorizar correctamente las actividades.
- d. Actualizar HC electrónica: **VERIFICAR QUE TENGA LOS DIAGNOSTICOS**
 - i. Analíticas
 - ii. Valorar solicitud de radiografías
 - iii. Listado de problemas y Solicitar NET o NTP antes de las 12:30hrs
 - iv. Cultivos y **comprobar esté pauta la DDS correspondiente y el aislamiento**
 - v. Tipo de vías, lugar, tiempo y donde se realizó la técnica (UMI o extra UMI)
 - vi. Calculo APACHE a las 24hrs del ingreso y CHARLSON
 - vii. Antibióticos y tiempo de tratamiento, valorar necesidad de aislamiento
 - viii. Los viernes y vísperas de festivos hacer peticiones hasta el próximo día laboral
 - ix. Los lunes hacer solicitud de Exudados Resistencia Zero.
- e. Evolutivos: Neurológico, Hemodinámico, Respiratorio, Medio interno y función renal.
Antibióticos dosis y días, INCIDENCIAS durante la mañana. Plan.
- f. **Verificar que esté realizado y actualizado el informe de traslado** y/o Alta, a otro servicio y/o unidad antes de movilizar al paciente de nuestra unidad o sección SIEMPRE.
- g. Hacer nueva nota si:
 - i. Nuevo procedimiento (IOT, VVC, etc.)
 - ii. Positividad de cultivo, Toma de muestras para cultivar, Evento relevante, etc.

2. Traslado de paciente intrahospitalario:

a. ANTES:

i. **Monitorización:** ECG, TA, SpO2, PIC, PtiO2, PPC, etc.

ii. **Oxigenación:**

1. 2 balas de O2 cargadas (**Vol. total O2 = vol. botella x Bar o Atm Vol. total O2/ flujo en lts/min = Tiempo total autonomía en min**)

2. Armar y verificar funcionamiento respirador de traslado

3. Pieza en T con mascara

4. Ambu

5. Guedel Si no IOT

6. Laringo y palas verificadas y TOT

iii. **Fármacos:** Siempre las de parada + individualizar con cada paciente

1. Atropina

2. Adrenalina

3. Midazolam, Propofol, Etomidato

4. Morfina

6. Succinilcolina

iv. Recordar al movilizar fijar TOT, Catéter PIC y control accesos vasculares centrales

v. Realizar Gasometría previo al traslado e inmediatamente al regresar.

vi. Organizar monitor, respirador balas de O2, drogas y dispositivos de tal manera de tener fácil acceso en todo momento

vii. Ajustar alarmas en rangos seguros y conocidos

b. **DURANTE:**

- i. Mantener control visual durante todo el traslado de monitores, respirador y paciente.
- ii. En los elevadores subir los pies primeros y ubicarse a la cabeza para el correcto control de la vía aérea en caso de emergencia y mantener baja la barandilla superior izquierda.
- iii. Siempre que se movilice al paciente garantizar la fijación y seguridad de la vía aérea, VVC, drenajes ventriculares o catéteres de PIC.
- iv. Antes de movilizar verificar que todas las tubuladuras y cables llegarán si generar tracciones durante la movilización.
- v. Al movilizar al paciente el medico llevara la “**voz de mando**” y solo se movilizará cuando él lo diga.
- vi. Previo a retornar verificar el estado del paciente y equipo así como la autonomía de las baterías y balas de O2.
- vii. **RECORDAR QUE EN LOS PASILLOS DEL HOSPITAL DEBE HABER UN TOMA CORRIENTE CADA 20MTS APROX**
- viii. **EN CASO DE EMERGENCIA GARANTIZAR QUE SE DA AVISO AL ADJUNTO RESPONSABEL E INMEDIATAMENTE INICIAR LAS MANIOBRAS PERTINENTES.**

c. **DESPUES:**

- i. Monitorizar al paciente y conectar nuevamente al respirador.
- ii. Realizar Gasometría al reconectar al paciente al respirador de la unidad.
- iii. Registrar la prueba o técnica realizada en las notas clínicas, así como cualquier incidencia o hecho relevante ocurrido.

***RNM bajar tubuladura respirador y hacer chequeo previo a bajar y 3 alargaderas por bomba**
OJO con MAGNETISMO, tubuladuras respirador no llegan sin estudio abdomen o tórax.

Tabla de verificación Traslado

Valoración clínica

Estudio solicitado y confirmado?

El paciente puede ser trasladado?

Monitorización:

ECG

TA

SpO2

PIC

PPC

PaO2

Oxigenación:

Dos Balas O2 cargadas

Recordar: Vol botella x Bar o ATM = Vol total O2.

Este dividido el flujo en lts/min = Tiempo total de autonomía en minutos

Respirador de traslado

Armado y chequeado?

Configuración?

Piez en T con mascara

AMBÚ

Laringo y palas OK?

Fármacos:

Adrenalina

Atropina

Midazolam/Propofol/Morfina, etc.

Otros:

Evolutivos y Pase de Guardia				
Incidencias relevantes, clínicas, analíticas microbiológicas, Problemas activos, etc.				
NEUROLOGICO	HEMODINAMICA	RESPIRATORIO	OTROS	
Nivel de conciencia	TA, TAM	Esp/VMNI/VMI ¿Trabajo respiratorio? Adaptado si/no Modo, FR, FiO2, PEEP, Vt. Pico. Ph, pO2, pCO2	FR: Cr, urea, iones Diuresis si/no, espontanea/forzada, volumen, BH HFVVC/HD	
GCS (M, O, V)	FC y ritmo			
Pupilas: Simetría, Reactividad	Catecolaminas dosis en mcg/kg/min		NET si/no tolera si/no NPT si/no	
Focalidad	BCPIA si/no			
PIC	PVC		Fiebre	
PPC	Auscultación Pulsos periféricos y examen físico en general solo lo + y/o - relevante GC, IC, RVS, RVP, PEP, PAP, VS		Leucos, Hb, Hto Cultivos informados AISLAMIENTO? ATB: cuales y hace cuanto	
DVE si/no, abierto? Altura en mmHg, cuanto drenó y aspecto				
PENDIENTES	Estudios, IC, Analíticas, cultivos, etc.			
PLAN	En los pases de guardia si es un INGRESO nuevo: Nombre, HC, edad, APP, EA, motivo ingreso hospital, motivo ingreso UMI. Condición en que se recibe, evolución y estado actual. También mencionar las pruebas diagnósticas (Eco Cardio, TAC etc.) relevantes previas al ingreso y durante.			

HIPOPOTASEMIA (Reposición de K en UMI)

Tipos	Tratamiento	Observaciones
Déficit>20% K<2.5 mEq/L O K 2-2.5 mEq/L c/pH <7.2	40 mEq/L en 100ml SF a pasar en 1 hora Control 1h si <2,8 repetir si >2,8 seguir PC 10-20 mEq/h sin pasar de 200 mEq/día	• Máx 200 mEq/día • No más de 20 mEq/hora por VVC (salvo si K< 2) • No más de 3 mEq/hora por VVP • No más de 40-60 mEq/L por VVP • Evitar disolver en G5% (puede producir descenso inicial de K 0.2-1.4 mEq/L) • Mejor VVC femoral o verificar que la punta del catéter no llegue a la aurícula • Déficit de K= 50 mEq x Kg x % déficit • Requerimientos diarios K = 1 mEq/Kg • Si no corrige pensar en Mg IV
Déficit = 20% K 2-2.5 mEq/L	20 mEq 50ml SF a pasar en 1 h control PC 5-10 mEq/h hasta K> 2,8	
Déficit 15% K 2.5-3 mEq/L	10 mEq en 50 cc SF en 1h luego Control PC 2-3 hasta K>3.2	
Déficit 10% K 3-3.5	3 mEq/h	
Déficit <10% K >3.5	1-2 mEq/h	
10mEq de K aumentan 0.1mEq/L si FR normal		
Revisar TTo: ver presencia de PC de G5%, beta agonistas, diuréticos, digoxina. BUSCAR CAUSA		

Fármacos que pueden causar HIPOTASEMIA

Movilización transcelular de K		Aumento de pérdida renal de K		Aumento de la pérdida de K en heces
Epinefrina,	Seudoepinefrina	Tiazidas	Furosemida	Fenolftaleina
Fenilpropanolona	Salbutamol	Acetazolamida	Indapamida	Na sulfato poliestireno
Albuterol	Terbutalina	Glucocorticoides	Fludocortisona	
Fenoterol	Efedrina	Penincilina	Nafcilina	
Isoproterenol	Insulina	Ampicilina	Aminoglucosidos	
Cloroquina	Verapamilo	Cisplatino	Anfotericina B	
Cafeina	Teofilina			

VER DIURESIS si K en orina no disminuido en Hipo K entonces pérdidas renales confirmar con

$$\text{TTKG} = \frac{K(o) \times \text{Osm}(p)}{K(p) \times \text{Osm}(o)}$$

Cálculo K

K REAL - K ESPERADO (3.5) X PESO + REQUERIMIENTOS DIARIOS (1mEq / KG de peso),
a este resultado se deberá agregar 30 mEq por cada litro de diuresis (llegando a utilizar reposiciones desde 200-350 mEq en 24 hrs.

HIPERPOTASEMIA

Reducir al mínimo la despolarización de la membrana	Favorecer la transferencia del K al medio intracelular	Facilitar pérdida de K
10ml Ca al 10% en 3 min IV. Si no vemos cambios en ECG en 5-10min repetir dosis el efecto dura 30-60min	Insulina 10U IV + 50g glucosa (1amp Glucosmon) en 5 min.	Resinas de intercambio VO 15-30 g c 6-8/h Enema: 50g + 250ml agua + 125 lactulosa, retenerlo 30-60min cada 6-8h
	HCO₃ 1M 50-100mEq IV VVC a pasar en 10-30min *evitar nefropatías terminales	Furosemida si FR es suficiente 60mg dosis única IV
	Salbutamol Nebulizado 10-20mg (2-4ml sol al 0,5%) + 5ccSF IV 1amp (0.5mg)+100ml SF a pasar en 20 min	HEMODIALISIS
	Agonistas de la aldosterona Fluodrocortisona 0.5mg	

Reposición de iones en UMI

Hipofosfatemia	
Fosforo sérico (mg/dl)	Dosis (mmol/kg)
2.3 - 3	0.32
1.6 - 2.2	0.64
< 1.6	1

250ml Sg5% a pasar en 6 hrs

Hipomagnesemia	
Mg sérico (mg/dl)	Dosis (g/kg)
1.6 - 1.8	0.05
1 - 1.5	0.1
< 1	0.15

50-100ml SF o SG5% en 10 min

Hipocalcemia	
Ca iónico	Dosis
1 - 1.12	2g (9.3mEq)
< 1	4g (18.6meq)

50-100ml SF o SG5% en 10 min

Nutrición en el paciente crítico

- 1) Todo paciente crítico quien no recibirá dieta oral por 72hrs debería recibir NET
- 2) **INICIO PRECOZ** (antes 24hrs) teniendo hemodinamia estable y Ap GI funcional
- 3) Evitar la NP en los ptes que toleran la NE y alcanzan el target 80% por esta vía (A)
- 4) No hay diferencias entre la vía yeyunal vs gástrica
- 5) Usar fórmulas poliméricas apropiadas
- 6) Uso de proquinéticos en intolerancia digestiva
- 7) Usar NTP suplementaria cuando la NE no logra cubrir los requerimientos estimados

Peso Ideal hombre = $0.75 \times \text{altura cm} - 62.5$

Indice de Broca **Peso ideal** = $\text{Altura cm} - 100$

Peso Ideal mujer = $0.675 \times \text{altura cm} - 56.25$

Peso ajustado = $0.25 \times (\text{peso actual} - \text{peso ideal}) + \text{peso ideal}$

IMC = $\text{Peso (kg)} / \text{Altura}^2 (\text{m})$

Insuficiencia ponderal <18.4

Normal 18.5 a 24.9

Sobrepeso 25 a 29.9

Obesidad I 30 a 34.9

Obesidad II 35 a 39.9

Obesidad III >40

Calculo Energético Diario (CED)

$$\text{CED} = \text{TEB} \times \text{FA}$$

Tasa energético basal (TEB)

Hombre

$$(13.75 \times \text{peso kg}) + (5 \times \text{Altura cm}) - (6.76 \times \text{edad años}) + 66.5$$

Mujer

$$(9.56 \times \text{peso kg}) + (1.85 \times \text{Altura cm}) - (4.68 \times \text{edad años}) + 66.5$$

Factor de actividad (FA)

Sedentario **1.2**

Activo entre 1 y 3 días semana **1.375**

Activo entre 3 y 5 días semana **1.55**

Activo entre 5 y 6 día semana **1.725**

Extremadamente activo 2 veces día **1.9**

Estimación de peso y talla

$$\text{Peso (kg)} = 0.5759(\text{CMB}) + 0.5263(\text{CAb}) + 1.2452(\text{CP}) - 4.8689(\text{S}) - 32.9241$$

CMB= Cir media del brazo **CAb**= Cir Abd **CP**= Cir pantorrilla **S**= Sexo 1 hombre 2 mujer

$$\text{Talla cm} = 6.525 - 3.237(\text{S}) - 0.06904(\text{edad}) + 1.293(\text{Media Brazada})$$

S= Sexo 1 hombre 2 mujer **Media brazada**= Dist. desde punto medio esternón hasta punta deo medio

$$\text{Talla mujer cm} = (1.35 \times \text{long brazo cm}) + 60.1$$

$$\text{Talla hombre en cm} = (1.40 \times \text{long brazo en cm}) + 57.8$$

$$\text{Talla mujer cm} = 84.88 - (0.24 + \text{edad}) + (1.83 + \text{altura de la rodilla en cm})$$

$$\text{Talla hombre en cm} = 64.19 - (0.04 + \text{edad}) + (2.02 + \text{altura de la rodilla en cm})$$

Riesgo Nutricional NRS2002

Screening inicial o pre-screening

¿Es el índice de masa corporal (IMC) $< 20,5$?

¿Ha perdido el paciente peso en los últimos 3 meses?

¿Ha reducido el paciente su ingesta en la última semana?

¿Está el paciente gravemente enfermo? (p. ej., en cuidados intensivos)

Sí: si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, se realizará el *screening* final

No: si la respuesta es no a todas las preguntas, el paciente será reevaluado semanalmente

Alteración del estado nutricional		Gravedad de la enfermedad	
Puntos: 0	Estado nutricional normal	Puntos: 0	Requerimientos nutri normales
Puntos: 1	Pérdida de peso $> 5\%$ en 3 meses o ingesta $< 50-75\%$ de requerimientos en US	Puntos: 1	Fx cadera, ptes crónicos agudizados (cirrosis, EPOC, HD, DM, onco)
Puntos: 2	Pérdida de peso $> 5\%$ en 2 meses o IMC = $18,5-20,5$ + alteración de estado general o ingesta $25-60\%$ de requerimientos US	Puntos: 2	Cir mayor abd, ICTUS, neumonía grave, tumor hematológico
Puntos: 3	Pérdida de peso $> 5\%$ en 1 mes ($> 15\%$ en 3 meses) o IMC $< 18,5$ + alteración de estado general o ingesta $0-25\%$ US	Puntos: 3	Lesión craneal, TMO, pacientes en UCI (APACHE > 10)

Edad: si = 70 años, añadir 1 a la puntuación total = puntos ajustados por edad

• **Puntuación = 3:** el paciente está en riesgo nutricional. • **Puntuación < 3 :** reevaluación semanal del paciente
US = Última semana

Requerimiento calórico diarios

Ecuación Ireton-Jones

Pte Ventilado

Varón 1 Mujer 0 Trauma si 1 Quemaduras si 1

$1.784 - 11 \times \text{edad} + 5 \times \text{peso Kg} + 244 \times \text{sexo} + 239 \times \text{Trauma} + 804 \times \text{quemaduras}$

Pte Ventilación espontánea

Obesidad 1

$629 - 11 \times \text{edad} + 25 \times \text{peso} - 609 \times \text{obesidad}$

En ausencia de éstos cálculos, el aporte de entre
25 - 30Kcal/Kg/día
sería adecuado para la mayoría de pacientes críticos

Pte crítico **FASE AGUDA** 20-25Kcal/Kg/día

Pte con **TCE** 30-35 Kcal/Kg/día

Pte en **HFVVC** 30-35 Kcal/kg/día

Pte crítico **OBESO** 22-25 Kcal/Kg de peso ajustado

$\text{Peso ajustado} = 0.25 \times (\text{peso actual} - \text{peso ideal}) + \text{Peso ideal}$

Requerimientos Diarios

Proteína 1.5 - 2.5g/kg/día

Relación cal proteicas / g de N 120/1 - 70/1

BN= N ingresado - N eliminado

N ingresado = g proteína/6.25

N eliminado = urea orina(g/L) x 0.46 x Vol. orina(L/24hrs) + 4g

4g = pérdidas de N heces y sudor + N no ureico en orina

Carbohidratos 2g/Kg/día

Deben representar el 60% de las calorías no protéicas

En estrés metabólico no exceder los 5mg/kg/min

Lípidos 1g/Kg/día

no >1.5g/kg/día

40% de la Cal no protéicas

En estrés metabólico no exceder los 0.12g/Kg/h

LCT/LMC 20-30% mejor que 10% en sepsis y Trauma

Lograr 50-60% requerimientos calculados en la primer semana

Si no se llega al 100% en 7-10 días iniciar suplemento parenteral

La NTP debe contener 0.2-0.4g/kg/día de L-Glutamina (ESPEN evidencia A)

MANEJO INICIAL SHOCK SÉPTICO

Objetivos resucitación en las primeras 6 horas

TAM $\geq$ 65-70mmHg

PVC entre 8-12 mmHg o en 12-15mmHg si VM o Hiperpresión abdominal

Diuresis $\geq$ 0.5 ml/kg/hora

SvO₂ $\geq$ 65% o SvcO₂ $\geq$ 70% si Hb < 7 trasfundir si >7 Dobutamina máx. 20mcg/kg/min

Medidas resucitación en las 6 primeras horas de sepsis UMI

1) Monitorización Ac Láctico (en minutos)

2) Obtener hemocultivos antes iniciar Tto antibiótico (en las primeras 2 horas)

3) Inicio precoz Tto ATB

- En las dos primeras 2 horas si el paciente es atendido en urgencias
- En la primera hora si es atendido en UMI y no procede de urgencias

4) En presencia de Hipotensión o lactato >3 mmol/l (27 mg/dl)

- Iniciar la resucitación con un mínimo de 20-30ml/kg de cristaloides
- Emplear vasopresores para tratar la hipotensión durante y después de la resucitación con líquidos (dopamina o NA)

5) En presencia de Shock séptico o lactato >3 mmol/l

- Medir PVC y mantenerla > 8mmHg
- Medir la SvcO₂ y mantener $\geq$ 70 mediante transfusión si Hb < 7 y/o Dobutamina si Hto > 30%

Definición de Sepsis 2016

SEPSIS

Infección constatada o sospechada
 +
 2 o 3 en **qSOFA** (HAT)
Hipotension TAS ≤ 100 mmHg
Ams (GCS < 13)
Taquipnea > 21 rpm
 O Aumento en el SOFA de 2 puntos o más

SHOCK SEPTICO

SEPSIS

+
 Necesidad de vaopresores para mantener
 TAM de 65mmHG o más.
 +
 Lactato de > 2 mmol/L después de adecuada resucitación con volumen

Prueba de volumen

Administrar 500ml SF o Ringer lactato en no más de 30 minutos

Objetivo TAM 75mmHg PVC limite seguridad 15mmHg

Medir TAM al inicio a los 10 minutos y a los 20 minutos

Medir PVC al inicio a los 10 minutos y a los 20 minutos

Mientras no se llegue al objetivo de TA o al límite de PVC se asume que le continua faltando fluido

Cocktail de MARIK para Sepsis

Cuidados estándar en UMI

1. Antibióticos empíricos de amplio espectro en la primera hora. (toma previa cultivos).
2. Reanimación con líquidos (sobrevivir a la sepsis).
3. Hidrocortisona intravenosa 50 mg cada 6 horas.
4. Ventilación de protección y evitar la hiperoxia.
5. Uso limitado de agentes sedantes (el agente preferido fue dexmedetomidina).
6. La Noradrenalina es el vasopresor de elección (dirigida a un MAP > 65 mmHg).
7. NET entre las 6 y las 24 horas después de la admisión en la UMI.
8. Profilaxis de TVP con enoxaparina (o heparina en pacientes con un aclaramiento de creatinina <30 ml / min) y dispositivos.

SI: Sepsis Grave o shock Séptico y PCT > 2

- **Vitamina C 1,5g IV cada 6hrs por 4 días**

Diluir en 100cc de SG5% o SF0.9% y pasar en 30 min a 1 hr.

- **Tiamina 200mg IC cada 12hrs por 4 días.**

Diluir en 50ml de SG5% o SF0.9% y pasar en 30 min.

- **Hidrocortisona 50mg IV cada 6 hrs por 7 días**

Diluir en Diluir en 50ml de SG5% o SF0.9% y pasar en 30 min.

Criterios de DUKE Endocarditis Infecciosa (EI)

MAYORES:	1_ Hemocultivos * Agente típico Coco Gram + * Cultivos persistentemente + * Un cultivo único positivo para Coxiella Burnetti 2_ Ecocardiograma Vegetación / Absceso / Dehiscencia de válvula Protésica / Nueva regurgitación valvular
MENORES	1_ Predisposición: Cardiopatía predisponente, Uso Drogas IV 2_ Fiebre > 38°C 3_ Fenómeno Vascular: Embolo arterial grave, <i>Infarto pulmonar séptico, Aneurisma micótico, Hemorragias intracraneales, Hemorragias conjuntivales, Lesiones de Janeway</i> 4_ Fenómeno Inmunitario: Glomerulonefritis, <i>Nódulos de Osler, Manchas de Roth, Factor Reumatoide +</i>

DIAGNOSTICOS

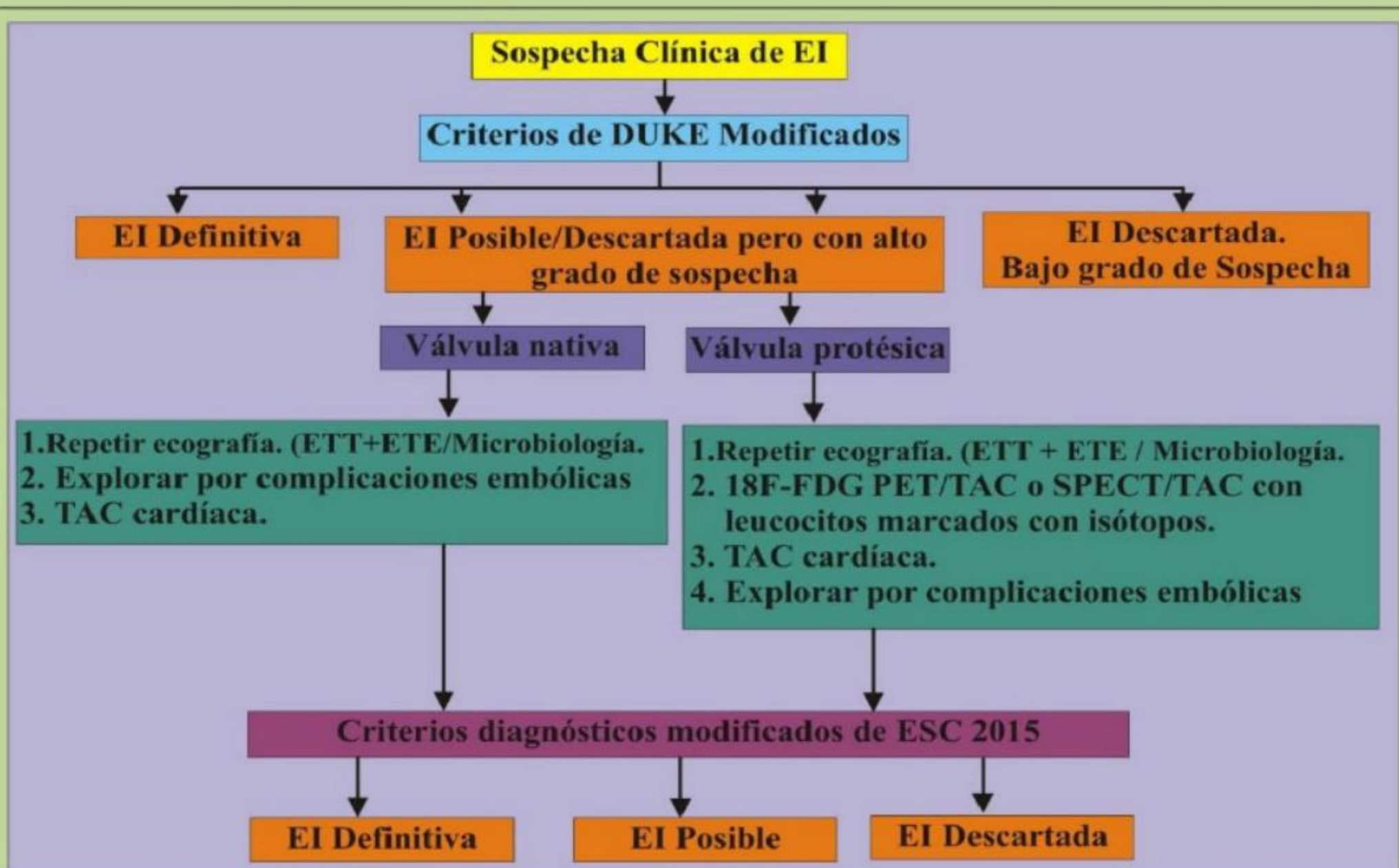
Definitivo: 2 Mayores o 1 Mayor + 3 Menores o 5 Menores

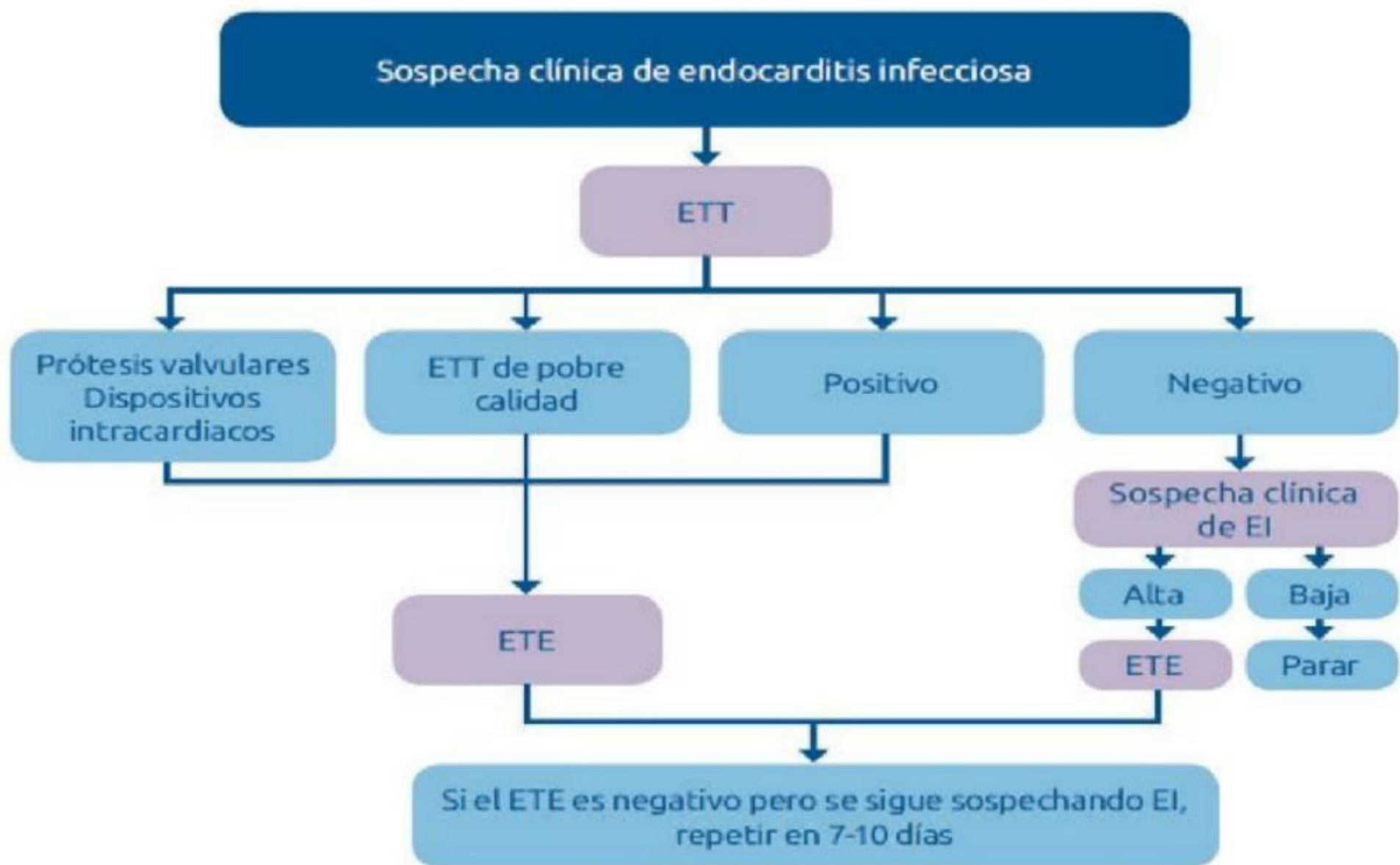
Posible: Hallazgos Compatibles pero que no permiten definirla ni rechazarla

Rechazada: Por diagnostico alternativo que justifique los síntomas, con resolución del cuadro con menos de 4 días de tto antibiótico

Criterios de DUKE Modificados

E I Definida:	Criterios Patológicos *Microorganismos demostrados por cultivos o en un examen histológico de una vegetación, vegetación que ha embolizado o absceso intracardiaco, O * Lesiones patológicas, vegetación o absceso intracardiaco confirmado por examen histológico que muestra endocarditis activa Criterios Clínicos *2criterios mayores O *1criterio mayor y 3 menores O *5criterios menores
E I Posible	1 criterio mayor y 1 criterio menor O 3 criterios menores
E I Descartada	Diagnóstico alternativo firme O Resolución de los síntomas de EI con tto antibiótico ≤ 4 días O Ausencia de evidencia patológica de EI en la cirugía o necropsia con tratamiento ≤ 4 días O No se cumplen los criterios de posible EI ya indicados





FACTORES DE RIESGO, AL INGRESO EN UCI, PARA IDENTIFICAR PACIENTES CON ELEVADO RIESGO DE SER PORTADORES DE BMR.

Resistencia
Zero

- Se considera *PACIENTE DE RIESGO*, para presentar o desarrollar infección por BMR, a todo aquel que presenta al ingreso en UCI al menos una de las siguientes condiciones:

- ☑ Ingreso Hospitalario ≥ 5 días en los últimos 3 meses.
- ☑ Pacientes institucionalizados (Prisión, Centros socio-sanitarios, Residencias de ancianos, etc...).
- ☑ Colonización o infección conocida por BMR.
- ☑ Antibioterapia durante más de ≥ 7 días en el mes previo.
- ☑ Pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria continua.
- ☑ Pacientes con patología crónica susceptibles de colonización: Fibrosis quística, bronquiectasia, úlceras crónicas, etc....., con alta incidencia de colonización/infección por BMR.

En estos casos deben:
Aplicar las
precauciones de
contacto de manera
preventiva
y
Esperar los resultados
de las muestras
microbiológicas de
vigilancia.

Descontaminación Digestiva selectiva

Criterios de Inclusión en la DDS:

1. Cultivo POSITIVO de cualquier muestra SAMR y los GRAM – indicados en protocolo
2. Todos los pacientes en los que se prevea IOT, Traqueostomia con duración > 72hrs.
3. Todos los pacientes no IOT pero que tienen alguno de estos criterios:
 - a. GCS <11 o GCS 8T
 - b. Paciente quirúrgico con esófago o gastrectomía radical
 - c. Pancreatitis necrotizante
 - d. Neutropenicos
4. Todos los pacientes Quemados

Toma de Muestras:

1. **¿Cuándo se Toman las Muestras?**
 - a. Ingreso
 - b. Tras la intubación
 - c. Al día siguiente de ingresar paciente que se prevé la extubación y continúa con ella.
 - d. A las 07:00hrs de cada Martes
2. **¿Qué muestras?**
 - a. Torunda Faríngea, Rectal, Nasal (nasal solo al ingreso si resultado negativo)
 - b. Si el paciente tuviera quemaduras, UPP, HeQ, cualquier lesión cutánea con signos de infección se tomara muestras.
3. **Tipo de Torunda.**
 - a. Utilizar torundas con gel.

4. Conservación de la muestra.

- a. Las muestras que se recojan fuera del horario de recepción de microbiología se conservan en nevera (Noches, Festivos y Fines de semana)

5. Envío de Muestras

- a. Los lunes dejar hechas las solicitudes IMPRESO NEUMONIA ZERO.

Tipo de Descontaminación digestiva.

1. Descontaminación Mixta

- a. Se le administrará a todo paciente que proceda de otro hospital.
- b. Se le administra a todos los pacientes que procedan de nuestro hospital pero que lleven más de 72hrs de ingreso y hasta obtener muestras negativas para SAMR
- c. Se le administrará a todos los pacientes portadores de SAMR o que lo hayan sido en algún ingreso previo y hasta el alta.

2. Descontaminación Estándar

- a. Se le administrara a todos los demás pacientes que estén incluidos en la DDS

Administración de la DDS (mixta o estándar).

- 1. Administración de ATB IV (ajustando la dosis a la función renal y a las alergias) después del ing
- 2. Administración de antimicrobianos tópicos, en paciente con IOT o NO c/8hrs y hasta el alta.
- 3. Administración de antimicrobianos por vía rectal c/12hrs en pacientes que estén colonizados en recto pese al tto por vía digestiva.

Se les aplica a todos los pacientes que:

- Pacientes con VMI al ingreso si se estima que esta será por más de 48hrs
- Pacientes quemados
- Historia de aislamiento MMR con o sin clínica
- Pacientes no IOT, pero con:
 - Esofagectomía radical
 - Gastrectomía radical
 - Pancreatitis necrotizante
 - Neutropenia
 - Bajo nivel de consciencia (GCS<11)

SE MANTIENE HASTA EL ALTA DE LA UMI

DDS estándar (Tobra + Nistatina + Colisitina) = 14 ml de solución

DDS mixta (Vanco + Tobra + Nistatina + Colisitina) =

Los 14 ml DDS estándar + 7 ml

Si + 3 días ingreso o, Viene de otro hospital incluyendo el SUH, o

Alguna vez presento cultivo positivo para SAMR

Supositorios (Nistatina + Colisitina + Tobramicina)

Solo si no hay transito adecuado o persiste BMR en recto 1c/12hrs

Se retiran tras obtener 2 cultivos seguidos negativos

Si BMR es (R) Colistina o (R) a Tobramicina y Gentamicina

Iniciar Paramomicina 1gr cada 6 o Rifaximina 200mg cada 6hrs enteral

Si BMR (R) Tobramicina, pero (S) a Gentamicina

Iniciar DDS estándar Gentamicina (no tiene nistatina)

NOTAS:

AISLAMIENTOS

Preventivo si	Ingreso hospitalario $\geq$ 5 días en los últimos 3 meses Institucionalizados (Prisión, centros socio sanitarios, residencia de ancianos) Colonización o infección conocida por BMR Antibioterapia durante $\geq$ a 7 días en el mes previo ERC en hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria continua Patología crónica: • Fibrosis quística • Bronquiectasia • Úlceras crónicas
----------------------	--

Mantener aislamiento hasta resultado de cultivos.

y

Si cultivo positivo para: Acinetobacter productora de KPC, Klebsiella pneumonia BLEE + o SAMR

INICIAR AISLAMIENTO DE CONTACTO

MANTENERLO HASTA:

- **2 cultivos consecutivos NEGATIVOS** separados entre sí por lo menos 3 días.

Los cultivos de vigilancia se informan los jueves tarde o viernes en la mañana por lo que se recomienda en caso de resultado negativo solicitar nuevos cultivos para el viernes y así reducir los tiempos de aislamiento innecesarios

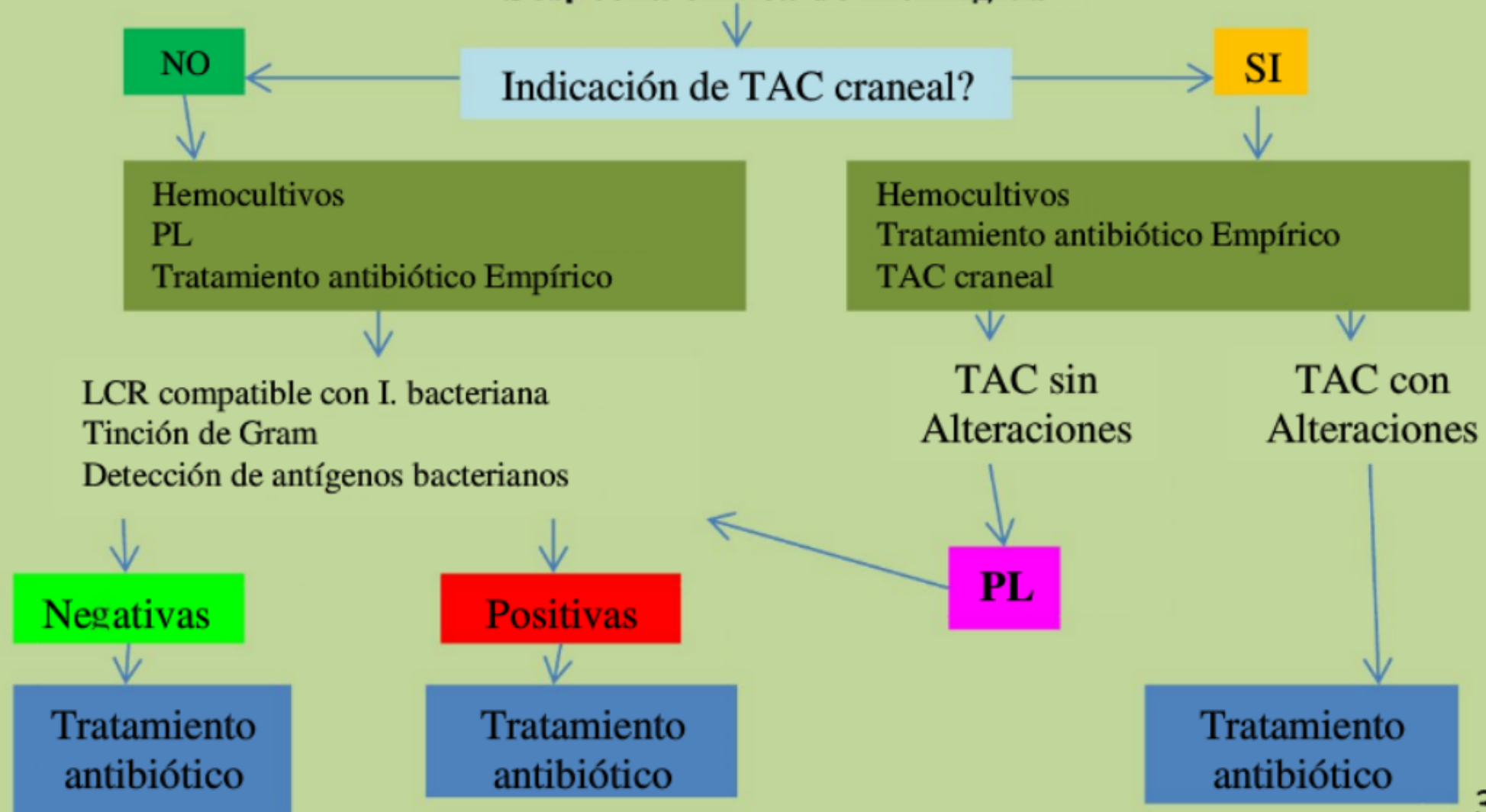
ANTIPSEUDOMONICOS

Penicilinas:	Ticarcilina, Piperacilina+Tazobactam
Cefalosporinas:	Ceftazidima, Cefepime
Carbapenems:	Imipenem, Meropenem, Doripenem
Monobactamas:	Aztreonam
Fluorquinolonas:	Ciprofloxacino, Levofloxacino
Aminoglucósidos:	Gentamicina, Tobramicina, Amikacina
Otros:	Colistina



ALGORITMO ACTUACIÓN

Sospecha clínica de meningitis



Dosis de antimicrobianos administrados por vía
INTRAVENTRICULAR O INTRATECAL

Antimicrobiano	Dosis
Amikacina	30mg día (5-50mg)
Anfotericina B desoxicolato	0.1 - 0.5 mg/día
Colistina metansulfonato	10 - 20mg/día (1mg =12500UI)
Daptomicina	5 - 10mg cada 3 días
Gentamicina	4-8mg/día
Teicoplanina	20mg/día
Tobramicina	5-20mg/día
Vancomicina	5-20mg/día
Polimixin B	5mg/día
Quinupristin/Dalfopristin	2-5mg/día

Ajuste de dosis VANCO y GENTA según débito diario DVE

<50ml/día cada 72hrs
50-100ml/día cada 48hrs
100-150ml/día cada 24hrs
150-200ml/día aumentar 5mg Vanco o 1mg Genta c/24hrs
200-250ml/día aumentar 10mg Vanco o 2mg Genta c/24hrs

Profilaxis antibiótica en caso de **MENINGITIS**

Si N. meningitidis o H. influenzae:

Realizar tratamiento a la mayor brevedad posible, a los contactos del paciente (familia, compañeros de guarderías y colegios)

En **personal sanitario** sólo si ha habido exposición o contacto con secreciones nasofaríngeas.

Se debe administrar **Rifampicina** oral, 600 mg c/12 horas en adultos

O 10/mg/kg/12 horas en niños durante 2 días.

La alternativa es el **Ciprofloxacino** 500 mg oral en una única dosis, o **Ceftriaxona**, 250 mg intramuscular en una dosis (embarazo o lactancia).

S. pneumoniae **NO PRECISA PROFILAXIS.**

Criterios de LOZIER 2002 en Ventriculitis

Contaminación de la DVE:

Si existe Gram o cultivo positivo de una única muestra de LCR con valores de glucosa, Nº leucos y proteínas normales o en rango esperado, **SIN CLÍNICA DE VENTRICULITIS**

Colonización de la DVE:

Si múltiples tinciones y/o cultivos de varias muestras de LCR positivas para el mismo germen, pero sin alteraciones (o valores esperados) de glucosa, Nº leucos y proteínas.

SIN CLÍNICA DE VENTRICULITIS, salvo FIEBRE

Sospecha de infección relacionada a la DVE:

Cuando existe descenso progresivo de los niveles de glucosa, con aumento progresivo de leucocitos y proteínas en LCR, pudiendo ser el GRAM y el cultivo del LCR negativos

Infección relacionada con derivación :

Si al cuadro anterior se le añade una tinción de GRAM o un cultivo con resultado positivo y algún síntoma distinto a la fiebre

Ventriculitis:

Considerada como las alteraciones bioquímicas y microbiológicas, anteriores, más fiebre ALTA y signos clínicos de meningitis (rigidez de nuca, fotofobia, disminución del nivel de conciencia, crisis comiciales o aspecto de enfermedad grave.

DROGAS VASOACTIVAS (DVA)

Definición

Son drogas capaces de modificar el tono VASOMOTOR

VASOCONSTRICTORAS

- Estimulación receptores α
- Receptores arginina - vasopresina

VASDILATADORAS

- Agonistas β_2
- Inhibidores receptores α
- Inhibidores de Canales de Ca^{2+}
- Estimulación receptores Dopaminérgicos.
- Inducción GMPc mediado por Óxido Nítrico (NO).
- Inhibidores de Fosfodiesterasa III
- IECA

DVA Y EFECTOS EN EL MIOCARDIO

Vasoconstrictor puro

FENILEFRINA

Vasoconstrictor + inótropo positivo

NORADRENALINA

Vasodilatador puro

NITROPRUSIATO

Vasodilatador + inótropo positivo

ISOPROTERENOL

Vasodilatador + inótropo negativo

NFEDIPINO

RECEPTORES ADRENÉRGICOS

Receptores α :

- Se unen con epinefrina y norepinefrina.
- La fenilefrina es un agonista selectivo del receptor α_1 .
- Existen dos subtipos, el receptor α_1 y el receptor α_2 .

Efectos comunes

- Vasoconstricción de las arterias coronarias.
- Vasoconstricción de venas.
- Disminución de la motilidad del músculo liso en el tracto GI

Receptores α_1

- Contracción del músculo liso.
- Vasoconstricción vasos sanguíneos piel, arteria renal y el cerebro.

Receptores α_2

- Inhibición de la liberación de insulina del páncreas.
- Inducción de la liberación de glucagón del páncreas.
- Contracción de los esfínteres del tracto gastrointestinal.
- Agregación plaquetaria.
- Inhibición de la descarga de noradrenalina y acetilcolina.
- Vasoconstricción.

Notas:

Receptores β : La activación de los tres subtipos de receptores β (asociados a la vía de las proteínas Gs) produce estimulación del adenil ciclasa y aumento de la conversión de ATP en AMPc.

Receptor β_1 :

Es el receptor predominante en el corazón que produce efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos.

Aumento del GC al aumentar la FC y al aumentar la fracción de eyección.

Liberación de renina de las células yuxtaglomerulares.

Lipólisis en el tejido adiposo.

Receptor β_2 :

Es un receptor polimórfico y es el receptor adrenérgico predominante en músculos lisos que causan relajación visceral.

Relajación de la musculatura lisa, por ejemplo, en los bronquios.

Relajación del esfínter urinario, gastrointestinales y del útero grávido.

Relajación de la pared de la vejiga urinaria.

Dilatación de las arterias del músculo esquelético.

Glucogenólisis y gluconeogénesis.

Secreciones aumentadas de las glándulas salivales.

Inhibición de la liberación de histamina de los mastocitos.

Aumento de la secreción de renina del riñón.

El receptor β_3 :

Es el receptor adrenérgico que predominantemente causa efectos metabólicos, por lo que las acciones específicas del receptor β_3 incluyen, por ejemplo, la estimulación de la lipólisis del tejido adiposo.

DOPAMINA

Interacción

NO administrar con NaHCO₃ el ph básico la inactiva

Características

- Catecolamina endógena.
- Actúa como neurotransmisor (NT) y precursor de síntesis de NA.
- Actúa como simpaticomimético
- No atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE).
- La administración exógena producirá activación de receptores dopaminérgicos (D1, D2, D3, D4 y D5) que depende de la dosis utilizada. (Relación dosis dependiente).

Dosis

3ug/k/min Activación receptores Beta cardiacos y en circulación periférica.
inótropro, cronótropro (+), menor efecto que dobutamina.
Vasodilatador periférico.

> 10ug/k/min Agonista receptores Alfa en circulación sistémica y pulmonar → Vasoconstricción

Reacciones Adversas

Necrosis isquémica por extravasación.

Taquiarritmias (Taquicardia sinusal).

Arritmias Ventriculares: muy ocasional

Reacciones alérgicas.

Notas:

DOBUTAMINA

Interacción

NO administrar con NaHCO₃ el ph básico la inactiva

Características

Catecolamina sintética → Aumenta Gasto Cardíaco (GC)

Agonista beta 1 → Inótropo, cronótropo, dromótropo (+)

Aumenta GC, dosis dependiente.

Cronotropismo variable.

Agonista beta 2 → efecto débil, vasodilatación periférica.

Como resultado, usualmente no se produce variación de la PA.

Aumento del consumo de O₂, efecto deletéreo en contexto de falla cardíaca.

Dosis

3 – 15 ug/kg/min

Reacciones Adversas

Taquicardia

Extrasístolia Ventricular (EV), usualmente no conducen a TV.

Contraindicaciones

Miocardiopatía hipertrófica

Taquiarritmias ventriculares

Notas:

NORADRENALINA

Interacción	NO administrar con NaHCO ₃ el ph básico la inactiva	
Características	Catecolamina con múltiples funciones fisiológicas y homeostáticas que puede actuar como hormona y como neurotransmisor Vasopresor de intenso efecto Acción beta 1 y alfa → Mayor aumento de RVP Ausencia efecto beta 2 no provoca vasodilatación Receptores alfa → Aumenta RVP (dosis dependiente) Receptores beta cardiacos → Respuesta Variable.	
Dosis	0,2 – 1,3 ug/K/min	
Reacciones Adversas	Necrosis tisular (extravasación) Disfunción de órgano (vasoconstricción) Reacción Alérgica	
Dilución	10mg en 100ml SG5% o SF0,9%	

Nota:

ADRENALINA

Interacción		NO administrar con NaHCO3 el ph básico la inactiva	
Características		Es una catecolamina del tipo monoamina producida sólo por las glándulas suprarrenales a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Beta 2 agonistas → vasodilatación muscular, coronaria →→ Disminución de PA diastólica → Taquicardia refleja Beta 1 agonistas aumento cronotropismo, dromotropismo, inotropismo → Aumento GC → Broncodilatación Alfa agonista → aumenta RVP, aumenta retorno venoso (venoconstricción) → Aumenta la PA.	
Dosis	Beta 1-4ug/min, Alfa>20 ug/min Reanimación cardiopulmonar → 1mg c/ciclo de 2 min		
Reacciones Adversas		Taquiarritmias Disfunción miocárdica	
Dilución		1mg o 2mg en 100ml SG5% o SF0,9%	
Nota:			

NITROGLICERINA

Interacción	Inhibidores de la fosfodiesterasa (sildenafil) Hipotensión
Características	Nitrato orgánico que relaja la célula muscular lisa vascular → vasodilatación. Libera óxido nítrico en la célula endotelial. NO ingresa a la célula muscular lisa → induce la formación de GMPc, el cual relaja a la célula muscular. Vasodilatación a nivel arterial y venosa (sistémica y pulmonar).
Dosis	< 40 ug/min: efecto a nivel venoso. – Disminución de Resistencia Vascular sin alterar el GC. 40-200 ug/min: efecto arterial y venoso. >200 ug/min: efecto principalmente arterial. – Disminuye la resistencia Vascular → Aumenta el GC.
Reacciones Adversas	Hemodinámicos. Hipotensión pacientes con IAM VD (< RV) Hipertensión (HT) endocraneana (aumento del flujo cerebral → > PIC) Hipoxemia en pacientes con patología pulmonar > flujo en regiones hipoventiladas → SHUNT
Metaglobinemia: Su metabolismo libera nitritos inorgánicos → oxidación grupo HEM (a mayores dosis) Tolerancia Ocurre 24 horas luego de la administración continua. Mecanismo desconocido Suspende su uso 6 horas diarias.	
Dilución	

NITROPRUSIATO

Interacción	FOTOSENSIBLE
Características	Relajación del músculo liso y es un vasodilatador arteriovenoso más rápido y potente. Actúa como un donador de óxido nítrico, por lo que su acción vasodilatadora está mediada por la activación de la guanililciclasa y la formación de GMP cíclico. • Mediado por óxido nítrico que se libera al ingresar a la circulación. • Mayor acción a nivel arterial. • Rápido inicio, corta duración. • Produce aumento de GC en pacientes con IC descompensada.
Dosis	0,2 ug/k/min. Aumentar dosis cada 5 min hasta obtener efecto deseado. No sobrepasar 3ug/k/min Pacientes con falla renal: 1 ug/k/min Infusión máxima: 10 ug/k/min por 10 min.
Reacciones Adversas	Presenta 5 moléculas de cianuro que se liberan. Se unen a metahemoglobina y Forman tiocianato → filtrado por riñon. Intoxicación por niveles de tiocinato Ansiedad, confusión, miosis, tinitus, alucinaciones, convulsiones. Cianuro se combina con Hierro de mitocondrias → bloquea citocromo oxidasa.
Dilución	50 UG (1 frasco) en 250 ml de SG al 5% solamente. PROTEGER DE LA LUZ

RELAJANTES MUSCULARES			CFGLV2013
Fármaco (Presentación)	Dosis y Dilución	Observaciones	
Cisatracurio "NIMBEX" (2mg/ml) No despolarizante	Dosis intubación: 0.15 mg/kg	Menos efectos hemodinámicos que ATRACURIO	
	Mantenimiento: 0,03 – 0,6 mg/kg/hora		
	Infusión: Inicio 3 mg/kg/min luego 1-2		
Pancuronio (4mg/ml) No despolarizante	0.1 mg / Kg. (0.04-0.15 mg / Kg.)	HTA, taquicardia, salivación, rash	
Rocuronio "ESMERON" No despolarizante	Intubación: 0.6 - 0.9 mg/kg	Tiene ANTIDOTO (SUGAMMADEX) BRIDION" 100mg/ml 4mg/Kg Reversión inmediata del Rocu 16mg/Kg Antidoto del Rocuronio y Vecuronio	
	Mantenimiento: 0.15 mg/kg		
	Perfusión: 5 - 10 mg/kg/min		
Succinilcolina MIOFLEX(100mg/ml)	Intubación: 1-1,5 mg/kg.	Dilución 1 amp en 9cc SF = 10mg/ml Despolarizante Efecto en 1 a 3 min	
	Bolo 0,04-0,07 mg/kg, cada 5-10 min.		
	perfusión IV: 10-100 cg/kg/min		
Neostigmina (0.5mg/ml)	IV lenta (1 mg/min), ads: 1-3 mg, máx. 5 mg.	Revertir bloqueo neuromuscular por No despolarizantes	
Fisostigmina (1mg / ml) y (2mg en 5 ml)	0.5 - 1 mg iv	Revertir bloqueo neuromuscular No despolarizantes	

SEDANTES			CFGLV2013
Fármaco (Presentación)	Dosis y Dilución	Observaciones	
Midazolam (15mg/5ml)	Inicio: 0,03-0,3 mg/kg ↑ 1-2,5 mg		
	Mantenimiento: 0,03-0,2 mg/kg/h.		
Etomidato (Hymnomidate) Ampollas 20mg/10ml	0,15-0,3 mg/kg.	Ajustar dosis según respuesta. Se puede prolongar el efecto con inyecciones adicionales	
	Dosis máx. total, 60 mg		
	IV lenta.		
Propofol (2%) 20mg/ml	>17 años: 0,3-4,0 mg/kg/h en PC	Hipotensión, apnea transitoria. Movimientos epileptiformes. Náuseas, vómitos, cefalea. EAP, asistolia, bradicardia, fiebre posquirúrgica.	
	Sedación superficial inicio 0,5-1 mg/kg durante 1-5 min		
	Mantenimiento PC 1,5-4,5 mg/kg/h BOLOS IV 10-20 mg.		
FARMACOS VARIOS			
Nitroglicerina 50mg/10ml 50mg en 500cc SG5% = 100mcg/ml	Bolo: 50 - 100 mg Perfusión: 0.1 - 7 mg /kg/min	FOTOSENSIBLE	
Amiodarona 150mg en 3ml	Bolo 300mg PC 900mg a pasar en 24hrs	[] > 2mg/ml producen flebitis	
Urapidilo 50mg/10ml 250 mg en 250 cc: 1cc = 1mg	25 mg en 20 seg. Repetir 25 mg a los 2 min. y 50 mg a los 2min si es necesario. Perfusión: 60 - 180 mg/h	Vasodilatador ↓ RVS no ↓GC	

Perfusiones Continuas y Extendidas

Antibiótico	Estabilidad	Tipo IE	Dosificación	Ajuste de Dosis	Observadores
Meropenem	Entre 25° y 37° aprox 4hrs a 4° 24hrs	IP 3hrs en SF	Dosis carga 1g máx 2gr c/8hrs	>50 2g c/8h 30-50 1g c/8h 10-30 1g c/12h	1g c/8h es razonable
Pipera/Tazo	Entre 25° y 37° aprox 24hrs	IP 4hrs en SF o G5%	Dosis carga 4.5 en 30min luego a las 6h iniciar 4.5 c/ 6-8h	>40 4.5 c/6-8h 20-40 3.75 c/6-8h 1030 1 c/12h	Si >120kg dosis podría aumentar a 6.75 9g IP de 4h c/8h
		IC SF o G5%	Dosis carga 20.25g IV 24h		
Cefepime	37° 8h 25° 21h 4° >24h	IC en SF o G5% IP 3-4h SF G5%	Dosis carga 2g IV en 30min Mantenimiento 6g en 24hrs	>50 2g c/8h 30-50 4g c/24h 10-30 2g c/24 <10 contraindicado	
Ceftazidima	37° 8h 25° 24h 4° >24h	IC en SF o G5%	Adm bolo 15mg/kg IV en 40min seguido de 6g IV c/24h		Cambiar sol c/8h
Imipenem- Cilastina	25° 4h	IP 2-3h en SF o G5%	1g c/6-8h	No usar en ples <5 ml/min ni si peso <30kg	
Vancomicina	23° 4mg/ml 14 a 21 días	IC en SF o G5%	Dosis carga 15-20mg/kg en 30-60min Mantenimiento 30mg/kg/día	20-50 15-20mg/kg/día	

Tomado y modificado de: Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, Chamber HF, Saag MS. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2015. 45ª Edición. Virginia: Antimicrobial therapy, Inc; 2015.

Secuencia Intubación Rápida					
Paso #	Objetivo	FARMACO	Dosis IV	Inicio	Efectos Secundarios
1	INDUCCION SEDANTES	ETOMIDATO	0.2-0.3	20-50seg	Insuficiencia adrenal
		MIDAZOLAM	0.02-0.2	30-60seg	HIPOTENSION
		PROPOFOL	1-2.5	<60seg	HIPOTENSION
		TIOPIENTAL	2.5-4.5	20-50seg	HIPOTENSION
2	RELAJANTES	SUCCINILCOLINA	1-2	45-60seg	↑ PIC, K y P gástrica
		ROCURONIO	0.6-1	60-90seg	
INDICACION IOT		1) Obstrucción Vía aérea. 2) Secreciones pulmonares excesivas o imposibilidad de manejarlas. 3) Perdida reflejos Protectores. 4) Fracaso o Insuficiencia respiratoria			
MATERIALES					
Fuente de O2 al 100%		TUBOS endotraqueales		<u>Comprimir Cricoides</u> para colapsar esófago y evitar aspiración. Si hay tiempo con la pre medicación administrar IBP + Metroclopramida	
Mascarilla FACIAL		JERINGAS			
AMBU c/Bolsa reservorio		APOYO CABEZA			
PIEZA EN T		Cinta fijación			
ASPIRADOR		Lubricante			
Pinza MAGILL		Guía intubación			
CANULAS		Baterías y Luz Laringo			

45

FiO2 (%)	PaO2 en (pulmon normal)	Relación entre la SpO2 y la PaO2	
100	>500	SpO2 (%)	PaO2 (mmHg)
90	>450	100 %	>500
80	>400	98.4 %	100
70	>350	95 %	80
60	>300	90 %	59
50	>250	80 %	48
40	>200	73 %	40
30	>150	60 %	30
PaO2/FiO2 = PaFi => normal aproximada = 500		50 %	26

Concentraciones de oxígeno generadas por Gafas Nasales		
	Flujo O2 (l/min)	FiO2 (aprox)
Aire ambiente (sin administración de O2)	0	0.21
Gafas Nasales	1	0.24
	2	0.28
	3	0.32
	4	0.36
	5	0.40

Secuencia de IOT rápida.

47

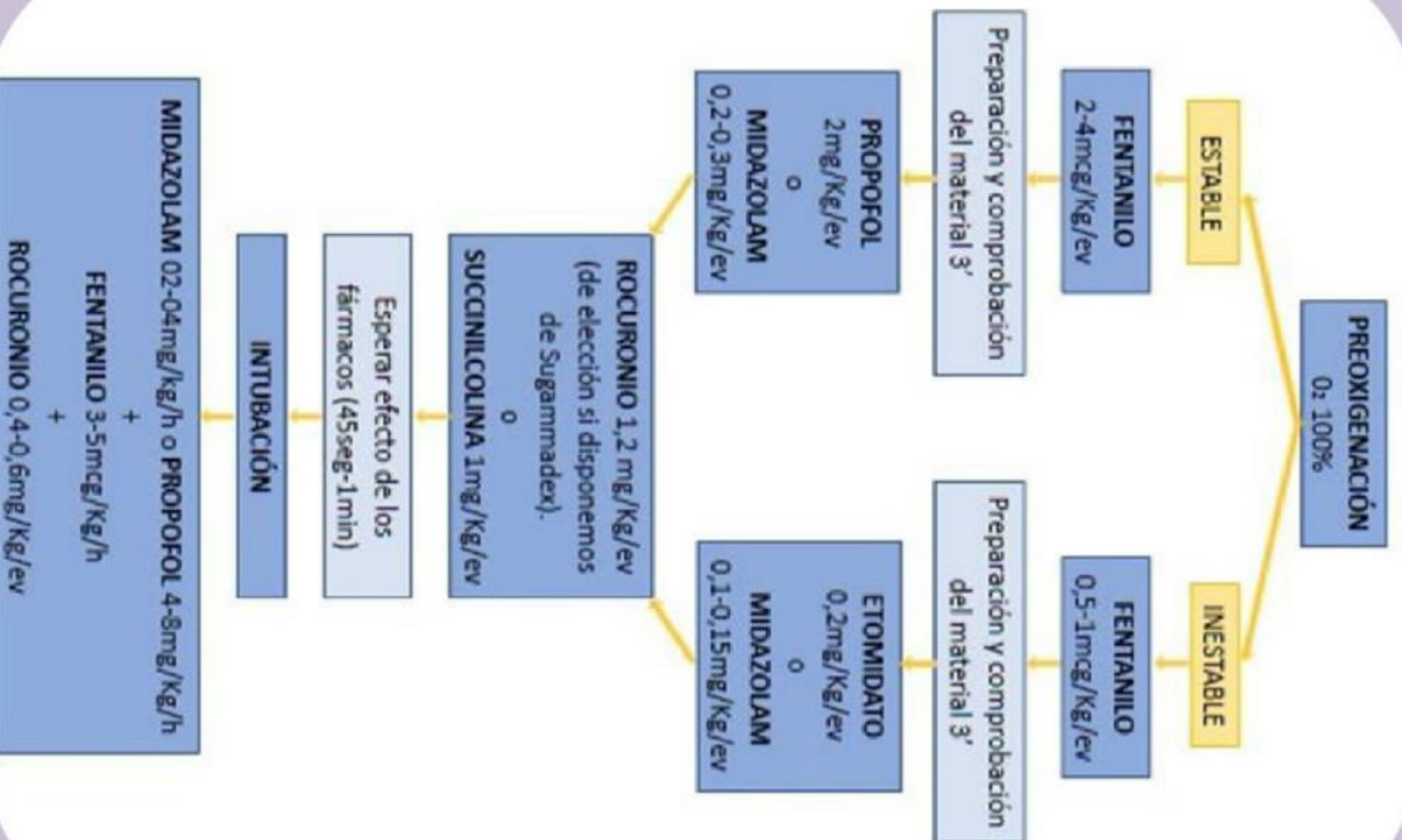
Indicaciones:

- Ingesta reciente o se desconoce la ingesta de alimentos.
- Obstrucción intestinal, incompetencia del esfínter esofágico inferior, Íleo paralítico u obstructivo.
- Gestación.
- Obesidad.
- Depresión del sistema nervioso central.
- Politraumatismos con compromiso de la vía aérea.
- Insuficiencia respiratoria grave.
- Gran quemado.

1) Planificación y preparación	Suction Oxygen Airway Pharmacology Monitoring Equipment	Pronosticar posible dificultad de la IOT: Mallampati Regla 3-3-2 Inspección (Deformidad, obesidad, etc.)
2) Pre oxigenación (En simultáneo a 1)	Mascarilla reservorio (FiO2=1) durante 5 min. Evitar uso ambu/pieza en T. Si es necesario realizar maniobra SELLIK	
3) Pre tratamiento		
4) Sedación (hipnosis) con relajación muscular		
5) Protección y posición del paciente		
6) Comprobación del tubo endotraqueal.		
7) Manejo post intubación		

Algoritmo de Secuencia Rápida de IOT

48



PROGRAMACION INICIAL RESPIRADOR

Parámetro ventilatorio	Valor inicial
Modalidad ventilatoria	Asistida – Controlada por volumen
Sensibilidad	Trigger por presión 0.5 a 2 cm H ₂ O Trigger por flujo 1 a 3 l/min
Volumen minuto (l/min)	6 a 10 l/min
Volumen Tidal (ml/kg)	6 a 8 ml/kg de PBW
Presión inspiratoria en VCP (cm H ₂ O)	10 a 15 para presión máx < 30
FR	8 a 25
Flujo Inspiratorio (l/min)	40 a 80
Relación I:E	1:2
Tiempo inspiratorio seg	0.8 a 1
Pausa inspiratoria seg	0.5 a 2
FiO ₂	100%
PEEP (cm H ₂ O)	5 a 8

**Calculo de predicted body weight (PBW): Si HOMBRE = $50 + 0.91 (\text{altura en cm} - 152.4)$
Si MUJER = $45.5 + 0.91 (\text{altura en cm} - 152.4)$**

FiO ₂	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
PEEP	5	8	10	10	12	14	16	18	18	20	20	20	20	22	22	22	24

CHECKLIST RESPIRADOR

Verificar el adecuado funcionamiento del ventilador con un simulador artificial de pulmón, revisando la alimentación eléctrica y la fuente de gases medicinales

Constatar la FiO_2

Fijar los parámetros del ventilador:

Modo ventilatorio

Trigger

V tidal

FR

VM

I:E

PEEP

Control y programación alarmas

Materiales para re intubación

Verificar ASPIRADOR

Pieza en T o Ambu para ventilación manual

Verificar correcta monitorización hemodinámica y pulsioximétrica

Conectar el paciente al ventilador y verificar
Luego gasometría

Auscultar ambos campos pulmonares

Comprobar correcto ciclado

Valores de presión vía aérea

Volumen espirado

Valoración clínica para la EXTUBACIÓN

Criterios REQUERIDOS

1. La causa de la insuficiencia respiratoria ha mejorado
2. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 150$ o $\text{SpO}_2 > 90\%$ con $\text{FiO}_2 < 40\%$ y $\text{PEEP} \leq 5$
Algunos pacientes con hipoxemia crónica $\text{PaFi} > 120$ es aceptable
Algunos pacientes pueden requerir $\text{PEEP} > 5$ para evitar atelectasias
3. $\text{pH} > 7,25$
4. Hemodinámicamente estable o con dosis bajas de catecolaminas
5. Capaz de iniciar esfuerzo inspiratorio (Situación neurológica y fuerzas)

Criterios ADICIONALES (opcionales)

1. $\text{Hb} > 8\text{mg/dl}$
2. Temperatura central $\leq 38^\circ$
3. Estado mental alerta despierto o fácilmente despertable

$$\text{BRECHA ANIONICA} = (\text{Na} + \text{K}) - (\text{Cl} - \text{HCO}_3)$$

Normal < 15

Si > 15 (Causa: Metanol, Urea, Cetosis, Paraldehido, Isoniacida, Hierro, Lactato, Etanol, Salicilato)

Protocolo BLUE

Paso 1º

Sliding pulmonar

presencia de sliding sup. e inf.

SI

NO

bilateral

unilateral

Lineas B ++

Lineas A ++

Lineas B - A

Lineas B ++

Lineas A ++

Paso 2º
anterior

análisis líneas A y B en plano

trombosis

Vena libre

PLAPS

Neumonía

lung point

Edema pulmonar

SI

NO

SI

NO

Paso 3º

presencia de PLAPS plano posterior
Condensación pulmonar/derrame pleural

"lung point"

Embolismo pulmonar

Neumonía

EPOC/ASMA

Neumotorax

?